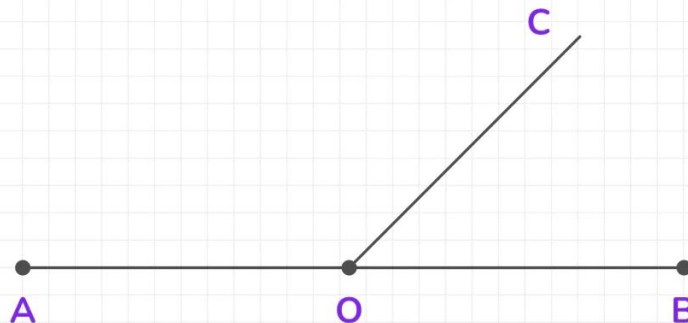


СМЕЖНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ

СМЕЖНЫЕ УГЛЫ

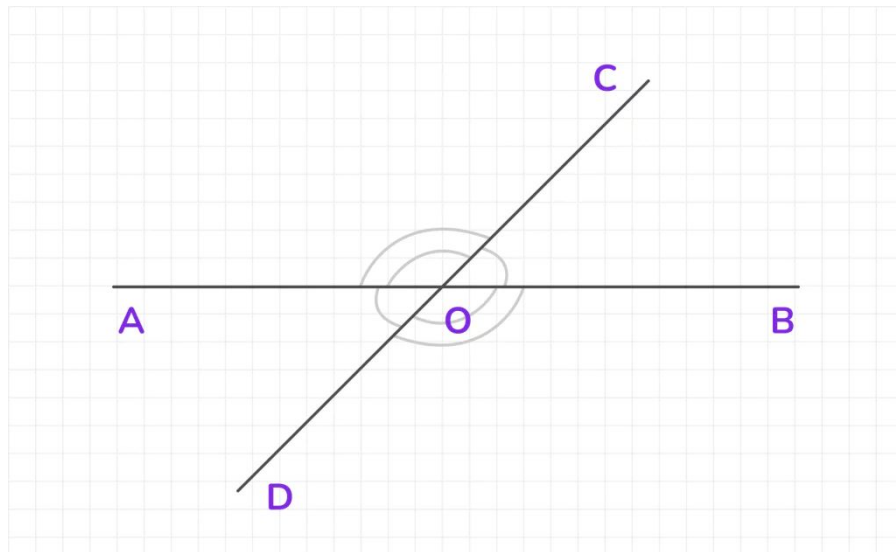
- Два угла у которых одна сторона общая, а две другие являются продолжениями одна другой называется **смежными**.

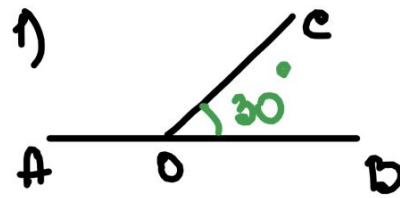


$$\angle AOC + \angle BOC = 180^\circ$$

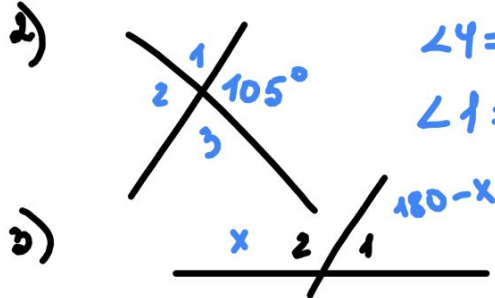
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УГЛЫ

- Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон второго угла.
- Вертикальные углы **равны**.





$$\angle AOC = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$$



$$\angle 4 = 105^\circ = \angle 2$$

$$\angle 1 = \angle 3 = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$$

$$\angle 2 - \angle 1 = 20^\circ$$

$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

$$x - (180 - x) = 20^\circ$$

$$x - (180 - x) = 20$$

$$x - 180 + x = 20$$

$$x + x = 20 + 180$$

$$2x = 200$$

$$x = 200 : 2$$

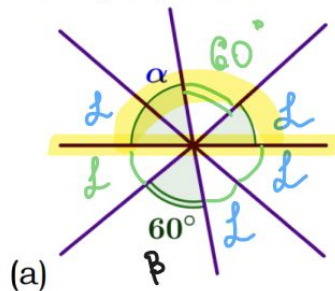
$$x = 100^\circ = \angle 2$$

$$\angle 1 = 180^\circ - 100 = 80^\circ$$

Então: $\angle 2 = 100^\circ$; $\angle 1 = 80^\circ$

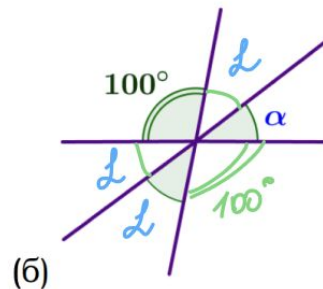
1) Смежные и вертикальные углы

1. Углы, отмеченные на рисунке одной дугой, равны. Найдите угол α .
 Ответ дайте в градусах.



$$\begin{aligned} l + l + 60^\circ + l &= 180^\circ \\ l + l + l &= 180^\circ - 60^\circ \\ 3l &= 120^\circ \\ l &= 120^\circ : 3 \\ l &= 40^\circ \end{aligned}$$

Ответ: 40



$$\begin{aligned} 100^\circ + l + l &= 180^\circ \\ l + l &= 180^\circ - 100^\circ \\ 2l &= 80^\circ \\ l &= 80^\circ : 2 \\ l &= 40^\circ \end{aligned}$$

Ответ: 40